

2025 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本题共 12 小题。

1. 已知全集 $U = \{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbb{R}\}$, 若集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 4, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $\complement_U A =$ _____。

【答案】

$[4, 5]$

【解析】

从全集 $[2, 5]$ 中去掉 $[2, 4)$, 得到补集 $[4, 5]$ 。

2. 设 $x \in \mathbb{R}$, 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为_____。

【答案】

$(1, 3)$

【解析】

分子、分母异号, 得 $1 < x < 3$ 。

3. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$, 公差 $d = 2$, 则该数列的前 6 项的和为_____。

【答案】

12

【解析】

$$S_6 = 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2}d = -18 + 30 = 12。$$

4. 在 $(2x-1)^5$ 的二项展开式中, x^3 项的系数为_____。

【答案】

80

【解析】

$$x^3 \text{ 项为 } \binom{5}{3}(2x)^3(-1)^2 = 80x^3, \text{ 故系数为 } 80。$$

5. 函数 $y = \cos x$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right]$ 的值域为_____。

【答案】

$[0, 1]$

【解析】

$\cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ 上由 0 递增至 1, 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上由 1 递减至 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 故值域为 $[0, 1]$ 。

6. 若随机变量 X 的分布为

X	5	6	7
P	0.2	0.3	0.5

则期望 $E(X) =$ _____。

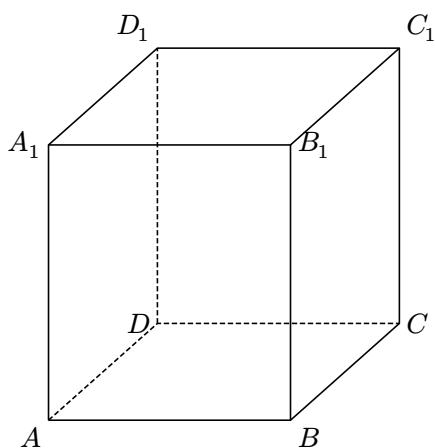
【答案】

6.3

【解析】

$E(X) = 5 \times 0.2 + 6 \times 0.3 + 7 \times 0.5 = 6.3$ 。

7. 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 若 $AC = 4\sqrt{2}$, $BD_1 = 9$, 则其体积为_____。



【答案】

112

【解析】

底面边长为 4, 底面对角线 $BD = 4\sqrt{2}$, 高 $DD_1 = \sqrt{9^2 - (4\sqrt{2})^2} = 7$ 。

$\therefore$ 体积为 $4^2 \times 7 = 112$ 。

8. 设 $a, b > 0$, 若 $a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为_____。

【答案】

4

【解析】

由条件得 $0 < a < 1$, $b = \frac{1}{1-a}$, 故 $b + \frac{1}{a} = \frac{1}{a(1-a)} \geq 4$ 。

当且仅当 $a = \frac{1}{2}$, $b = 2$ 时取等号。

9. 有 4 名家长和 2 名儿童去郊游爬山。若 6 个人要排成一队列, 要求队列的首和尾均是家长, 则不同的排列方式共有_____种。

【答案】

288

【解析】

先从 4 名家长中依次选出队首、队尾, 有 4×3 种; 其余 4 人任意排列, 有 $4!$ 种。

共有 $4 \times 3 \times 4! = 288$ 种。

10. i 为虚数单位, 若复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2$, 且 $|z| \leq 1$, 则 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值为_____。

【答案】

$2\sqrt{2}$

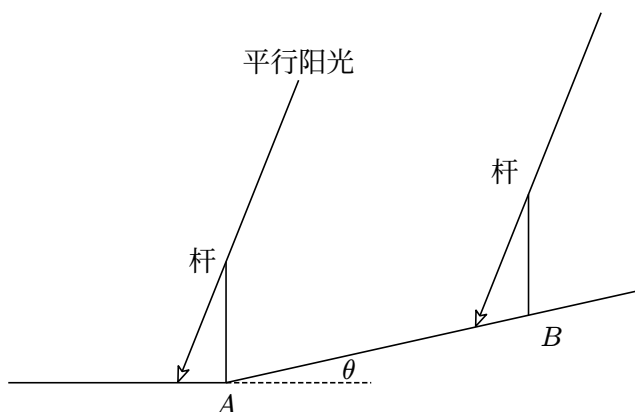
【解析】

设 $z = x + yi$, 由 $z^2 = (\bar{z})^2$ 得 $xy = 0$ 。

故 z 对应的点在线段 $\{(x, 0) \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 或 $\{(0, y) \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 上。

点 $(2, 3)$ 到这两条线段的最短距离分别为 $\sqrt{10}$, $\sqrt{8}$, 因此最小值为 $2\sqrt{2}$, 当 $z = i$ 时取得。

11. 小申同学观察发现, 生活中有时候影子可以完全投射在斜面上。某斜面上有两根长为 1 米且垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A , B , 它们在阳光的照射下呈现出影子, 阳光可视为平行光, 其中 A 处杆子的影子在水平面上, 长度为 0.4 米, B 处杆子的影子完全在斜面上, 长度为 0.45 米。则斜面的坡角 $\theta =$ _____。(结果精确到 0.01°)



【答案】

12.58°

【解析】

阳光方向的水平位移与竖直位移之比为 $\frac{0.4}{1} = 0.4$ 。

在 B 处，从杆顶到影子末端的水平位移为 $0.45 \cos \theta$ ，竖直位移为 $1 + 0.45 \sin \theta$ ，故

$$\frac{0.45 \cos \theta}{1 + 0.45 \sin \theta} = 0.4, \quad \cos \theta - 0.4 \sin \theta = \frac{8}{9}.$$

令 $\varphi = \arctan 0.4$ ，则 $\sqrt{1.16} \cos(\theta + \varphi) = \frac{8}{9}$ 。

由 $0 < \theta < 90^\circ$ ，解得 $\theta = \arccos\left(\frac{8}{9\sqrt{1.16}}\right) - \arctan 0.4 \approx 12.58^\circ$ 。

12. 已知 $f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$ ，向量 $\mathbf{a}$ ， $\mathbf{b}$ ， $\mathbf{c}$ 是平面内三个不同的单位向量。若 $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + f(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) + f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) = 0$ ，则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|$ 的取值范围是_____。

【答案】

$$(1, \sqrt{5})$$

【解析】

三个函数值只能为 $-1, 0, 1$ 。若均为 0 ，则三个非零向量两两垂直，这在平面内不可能；故三个值恰为 $-1, 0, 1$ 。

不妨设 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ，取 $\mathbf{a} = (1, 0)$ ， $\mathbf{b} = (0, 1)$ ， $\mathbf{c} = (\cos t, \sin t)$ ，则 $\cos t \sin t < 0$ 。

由 $(\cos t + \sin t)^2 = 1 + 2 \cos t \sin t < 1$ ，得 $-1 < \cos t + \sin t < 1$ ，且区间内各值均可取到。

$\therefore |\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|^2 = 3 + 2(\cos t + \sin t) \in (1, 5)$ ，所求范围为 $(1, \sqrt{5})$ 。

二、选择题：本题共 4 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

13. 已知事件 A ， B 相互独立，若 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$ ，则 $P(A \cap B)$ 的值为()。

A. 0

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

【答案】

B

【解析】

$P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{4}$ ，选 B。

14. 已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ， $s \in \mathbb{R}$ ，下列各项中，能推出 $a^s > a$ 的是()。

A. $a > 1, s > 0$

B. $a > 1, s < 0$

C. $0 < a < 1, s > 0$

D. $0 < a < 1, s < 0$

【答案】

D

【解析】

当 $0 < a < 1$ 时, 指数函数严格递减, $s < 0 < 1$ 可推出 $a^s > a^1 = a$, 故 D 正确。

A 取 $s = \frac{1}{2}$ 、C 取 $s = 2$ 均不满足结论; B 中恒有 $a^s < 1 < a$ 。

15. 已知点 $A(0, 1)$, $B(1, 2)$, 若动点 C 在曲线 $x^2 - y^2 = 1$ ($x \geq 1, y \geq 0$) 上, 则 $\triangle ABC$ 的面积 ()。

A. 有最大值, 无最小值

B. 无最大值, 有最小值

C. 有最大值, 有最小值

D. 无最大值, 无最小值

【答案】

A

【解析】

直线 AB 为 $x - y + 1 = 0$, $|AB| = \sqrt{2}$, 故面积 $S = \frac{1}{2}|x - y + 1|$ 。

在曲线上, $x - y = \frac{1}{x + y} \in (0, 1]$, 故 $S \in \left(\frac{1}{2}, 1\right]$, 有最大值 1, 无最小值, 选 A。

16. 设 $\lambda \in \mathbb{R}$, 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 满足 $a_n = 10n - 9$, $b_n = 2^n$, $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$ 。若对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, a_n , b_n , c_n 均能作为三角形的三边长, 则满足条件的正整数 n 有 ()。

A. 1 个

B. 3 个

C. 4 个

D. 无穷多个

【答案】

B

【解析】

当 $\lambda \in [0, 1]$ 时, c_n 遍历以 a_n, b_n 为端点的闭区间。条件等价于 $|a_n - b_n| < \min(a_n, b_n)$, 即 $\frac{1}{2} <$

$\frac{a_n}{b_n} < 2$ 。

$n = 1, 2, \dots, 7$ 时, $\frac{10n - 9}{2^n}$ 依次为

$$\frac{1}{2}, \frac{11}{4}, \frac{21}{8}, \frac{31}{16}, \frac{41}{32}, \frac{51}{64}, \frac{61}{128}.$$

其中只有 $n = 4, 5, 6$ 满足条件。

当 $n \geq 2$ 时, $10n + 1 < 2(10n - 9)$, 故该比值随 n 严格递减; $n \geq 7$ 均不满足条件。共有 3 个, 选 B。

三、解答题：本题共 5 小题。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. 2024 年巴黎奥运会，中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌。以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩（单位：秒），数据按照升序排列。

206.78	207.46	207.95	209.34	209.35
210.68	213.73	214.84	216.93	216.93

- (1) 求这组数据的极差与中位数；
- (2) 从这 10 个数据中任选 3 个，求恰有 2 个数据大于 211 的概率；
- (3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $\hat{y} = -0.311x + \hat{b}$ ，年份 x 的平均数为 2006，请预测 2028 年男子 4×100 米混合泳接力项目冠军队的成绩。（结果精确到 0.01 秒）

【答案】

- (1) 极差为 10.15 秒，中位数为 210.015 秒。
- (2) $\frac{3}{10}$ 。
- (3) 204.56 秒。

【解析】

(1) 极差为 $216.93 - 206.78 = 10.15$ 秒，中位数为 $\frac{209.35 + 210.68}{2} = 210.015$ 秒。

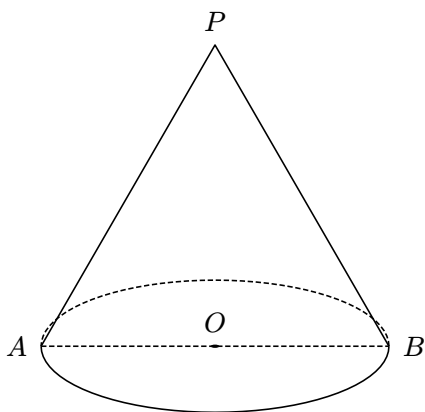
(2) 大于 211 的数据有 4 个，其余有 6 个，故所求概率为 $\frac{\binom{4}{2}\binom{6}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$ 。

(3) 这组成绩的平均数为 $\bar{y} = 211.399$ 。回归直线经过样本中心 $(2006, 211.399)$ ，故

$$\hat{y} = 211.399 - 0.311(x - 2006).$$

代入 $x = 2028$ ，得 $\hat{y} = 204.557 \approx 204.56$ （秒）。

18. 如图，点 P 是圆锥的顶点，点 O 是底面圆心，底面直径 $AB = 2$ 。



- (1) 若直线 PA 与圆锥底面所成角为 $\frac{\pi}{3}$ ，求圆锥的侧面积；
- (2) 若 Q 是母线 PA 的中点，点 C, D 在底面圆周上， AC 弧长为 $\frac{\pi}{3}$ ， $CD \parallel AB$ ，点 T 在线段 OC 上，求证：直线 $QT \parallel$ 平面 PBD 。

【答案】

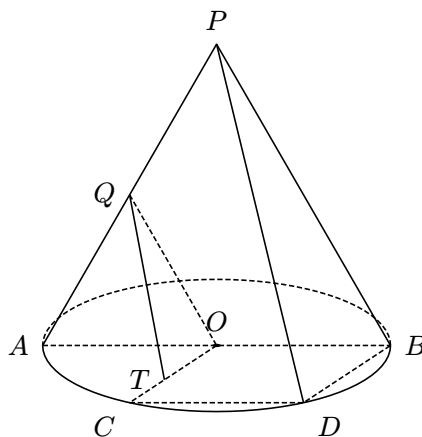
- (1) 2π 。
(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 底面半径 $r = 1$, $PO \perp$ 底面, 故 $\angle PAO = \frac{\pi}{3}$, 母线长 $l = A \frac{O}{\cos(\frac{\pi}{3})} = 2$ 。

$\therefore$ 圆锥侧面积 $S = \pi rl = 2\pi$ 。

(2)



取底面坐标 $O(0,0)$, $A(-1,0)$, $B(1,0)$, 不妨令 $C\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 则 $D\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 。

$\therefore \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{BD}$, 故 $OC \parallel BD$ 。又 O, Q 分别为 AB, AP 的中点, 故 $OQ \parallel BP$ 。

OC, OQ 是平面 QOC 内的相交直线, 分别平行于平面 PBD 内的相交直线 BD, BP , 且两平面不重合, 故平面 $QOC \parallel$ 平面 PBD 。

$\because QT \subset$ 平面 QOC , $\therefore QT \parallel$ 平面 PBD 。

19. 设 $m \in \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - (m+2)x + m \ln x$ 。

- (1) 若 $f(1) = 0$, 求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集;
(2) 若 $y = f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上存在极大值, 求 m 的取值范围。

【答案】

- (1) $[1, +\infty)$ 。
(2) $(0, 2) \cup (2, +\infty)$ 。

【解析】

(1) 由 $f(1) = -m - 1 = 0$, 得 $m = -1$ 。原不等式化为 $x + \ln x \geq 1$ ($x > 0$)。

函数 $x + \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 且 $1 + \ln 1 = 1$, 故解集为 $[1, +\infty)$ 。

(2) $f'(x) = 2x - (m+2) + \frac{m}{x} = \frac{(x-1)(2x-m)}{x}$ 。

若 $m \leq 0$, 导数在 $x = 1$ 处由负变正, 只有极小值; 若 $m = 2$, 导数非负, 没有极大值。

若 $0 < m < 2$, 导数在 $x = \frac{m}{2}$ 处由正变负, 存在极大值; 若 $m > 2$, 导数在 $x = 1$ 处由正变负, 存在极大值。

$\therefore m \in (0, 2) \cup (2, +\infty)$ 。

20. 设椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1$ ($a > \sqrt{5}$), 点 A 为 Γ 的右顶点, 点 $M(0, m)$ ($m > 0$).

- (1) 若 Γ 的一个焦点是 $(2, 0)$, 求 Γ 的离心率;
- (2) 设 $a = 4$, 椭圆 Γ 上存在一点 P 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 求 m 的值;
- (3) 若线段 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, l 与椭圆 Γ 交于 C, D 两点, 且 $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.

【答案】

- (1) $\frac{2}{3}$.
- (2) $\sqrt{10}$.
- (3) $(\sqrt{5}, \sqrt{11})$.

【解析】

(1) $c = 2$, $a^2 = 5 + c^2 = 9$, 故 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$.

(2) 由 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 得 $3\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OM}$, 故 $P\left(\frac{4}{3}, 2\frac{m}{3}\right)$.

代入椭圆方程, 得 $\frac{1}{9} + 4\frac{m^2}{45} = 1$, 结合 $m > 0$, 得 $m = \sqrt{10}$.

(3) 求直线方程

由 $k_{AM} = -\frac{m}{a} = -\frac{1}{2}$, 得 $m = \frac{a}{2}$. 中点为 $\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{4}\right)$, 故 $l: y = 2x - 3\frac{a}{4}$.

直线经过椭圆内部的点 $\left(3\frac{a}{8}, 0\right)$, 因此恒与椭圆有两个不同交点.

用数量积表示钝角条件

设 $C(x_1, y_1)$, $D(x_2, y_2)$, 联立方程得

$$(4a^2 + 5)x^2 - 3a^3x + 9\frac{a^4}{16} - 5a^2 = 0.$$

故 $x_1 + x_2 = \frac{3a^3}{4a^2 + 5}$, $x_1x_2 = \frac{9\frac{a^4}{16} - 5a^2}{4a^2 + 5}$.

点 M 不在 l 上, 故钝角条件等价于

$$\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} = 5x_1x_2 - 5\frac{a}{2}(x_1 + x_2) + 25\frac{a^2}{16} = \frac{25a^2(a^2 - 11)}{16(4a^2 + 5)} < 0.$$

$\therefore a^2 < 11$. 结合 $a > \sqrt{5}$, 得 $\sqrt{5} < a < \sqrt{11}$.

21. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 对于正实数 a , 定义集合 $M_a = \{x \mid f(x+a) = f(x), x \in \mathbb{R}\}$.

(1) 设 $f(x) = \sin x$, 判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 中的元素, 并说明理由;

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} x+2 & x < 0 \\ \sqrt{x} & x \geq 0 \end{cases}$, 且 $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $y = f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = 1 - x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 均有 $M_a \subseteq M_2$. 写出当 $x \in (1, 2)$ 时 $f(x)$ 的表达式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $y = f(x) - c$ 在区间 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.

【答案】

- (1) $\frac{\pi}{3} \notin M_{\pi}$ 。
(2) $\left[\frac{7}{4}, 4\right)$ 。
(3) $f(x) = x - 1$ ($1 < x < 2$)；零点个数证明见解析。

【解析】

- (1) $f\left(\frac{\pi}{3} + \pi\right) = \sin\left(4\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \neq \frac{\sqrt{3}}{2} = f\left(\frac{\pi}{3}\right)$, 故 $\frac{\pi}{3} \notin M_{\pi}$ 。
(2) 函数在 $(-\infty, 0)$, $[0, +\infty)$ 内均严格递增, 故 $f(x+a) = f(x)$ 只能在 $x < 0 \leq x+a$ 时成立。
此时 $x+2 = \sqrt{x+a}$, 故 $-2 \leq x < 0$, 且

$$a = x^2 + 3x + 4 = \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}.$$

反之, 对任意 $x \in [-2, 0)$, 按上式取 a , 均有 $x+a = (x+2)^2 \geq 0$, 满足原式。

当 $x \in [-2, 0)$ 时, 上式的值域为 $\left[\frac{7}{4}, 4\right)$, 即所求范围。

(3) 确定各开区间上的函数值

对 $t \in (0, 1)$, 由偶性 $f(-t) = f(t)$, 得 $-t \in M_{2t} \subseteq M_2$, 故 $f(2-t) = f(-t) = 1-t$ 。

令 $x = 2-t$, 得 $f(x) = x-1$ ($1 < x < 2$)。

又 $f(t) = f(2-t)$, $2-2t \in (0, 2)$, 故 $t \in M_{2-2t} \subseteq M_2$, 从而 $f(t+2) = f(t) = 1-t$ 。因此 $f(x) = 3-x$ ($2 < x < 3$)。

结合偶性, $(-3, -2)$, $(-2, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 3)$ 上的函数均严格单调, 值域均为 $(0, 1)$ 。

限制端点处的零点个数

若 $c \notin (0, 1)$, 六个开区间上没有零点, 只有七个整数点可能是零点, 至多 7 个。

若 $c \in (0, 1)$, 六个开区间各有一个零点。又 $f(1) = f(-1) = 0 \neq c$ 。

下面证明 $f(3) = f(-3) \neq c$ 。若 $f(-3) = c$, 则由已求表达式与偶性, $f(-1-c) = f(1+c) = c$ 。因此 $-3 \in M_{2-c} \subseteq M_2$, 推出 $f(-1) = f(-3) = c$, 与 $f(-1) = 0$ 矛盾。

故除六个开区间中的零点外, 只有 $-2, 0, 2$ 三点可能为零点, 总数至多 $6+3=9$ 。